

单元 2-3 教师课堂讲义 | 频率响应基础与 Bode 图初步——90 分钟课堂版

- **课时：**90 分钟
- **适用对象：**教师课堂授课、板书组织、图示调用
- **使用方式：**以学生版讲义为知识真值来源，本稿只保留课堂推进骨架、关键话术、必要图示与核心推导

一、课堂定位与主线

1.1 与前后课的衔接

- 上节课 2-2 已经把“响应曲线怎么看、动态性能怎么判断”建立起来。
- 本节课要把“曲线长什么样”推进到“系统为什么会这样对不同节奏作出不同反应”。
- 下节课 2-4 会在本节已建立的 Bode 初步基础上，继续推进到 Nyquist 图、双图对照和频域指标。

1.2 本节唯一主线

围绕以下链条推进：

复杂时域现象 → 拆成不同频率成分 → 单频正弦响应 → $G(j\omega)$ → Bode 首轮图形

教师要反复提醒学生：本节不是背一堆新符号，而是学会回答一个问题：

系统为什么会挑输入的节奏？

1.3 课堂收束目标

到下课时，学生至少应能说清三句话：

1. 频率响应研究的是系统对不同频率成分的处理规则。
2. 对线性定常系统，正弦输入稳态后仍得到同频正弦输出，只是幅值和相位改变。
3. $G(j\omega)$ 是传递函数在虚轴上的取值，它把时域现象翻译成了频域语言。
4. 典型环节的 Bode 图可以作为频率特性的第一层可视化表达。

1.4 资源融合约束

- 主骨架资源：
 - pptx/16 频率特性 _ 换个角度看控制
 - pptx/17 近似叠加 _ 绘制伯德图
- 本课不强行接入船舶频域案例，也不强行接入思政案例。
- 教师在备课时可以借 pptx/18 理解后续幅相图与双图关系，但课堂主线不把它前移到 2-3。

二、90 分钟课堂流程

时间	课堂任务	教师动作	学生任务	图示 / 板书
0-10 min	开场桥接	从 2-2 的响应曲线回到“系统会不会挑节奏”	判断低频命令与高频扰动谁更容易通过	图 1；板书 1
10-25 min	从时域走向频域	讲清为什么只看阶跃还不够，为什么要拆频率成分	回答“复杂信号为什么能拆开看”	图 2；板书 2

时间	课堂任务	教师动作	学生任务	图示 / 板书
25-42 min	正弦输入与同频输出	完成本节最关键推导，建立 $G(j\omega)$	跟写公式，解释幅值与相位的物理意义	图 3；板书 3
42-58 min	傅里叶与拉氏的联系	讲清为什么 $s=j\omega$ 成为频域入口	回答“为什么频率响应可以直接从传递函数出发”	板书 4
58-78 min	Bode 图初步	讲清为什么要画图，并给出典型环节第一轮图形判断	判断哪段频率更容易通过、哪类环节更偏好高频/低频	板书 5
78-90 min	基础手绘骨架与收束	把本节收束到 Bode 首轮骨架与下节 Nyquist / 指标入口	回答“为什么还要继续学 Nyquist 和频域指标”	板书 6

三、按课堂流程组织的讲义正文

3.1 开场桥接：从“响应曲线”走到“输入节奏”

教师开场建议直接说清：

上一课我们已经会看曲线了，但只会看曲线还不够。今天的问题是，系统为什么会对不同快慢的变化反应不一样？

立刻配图，不先堆定义。

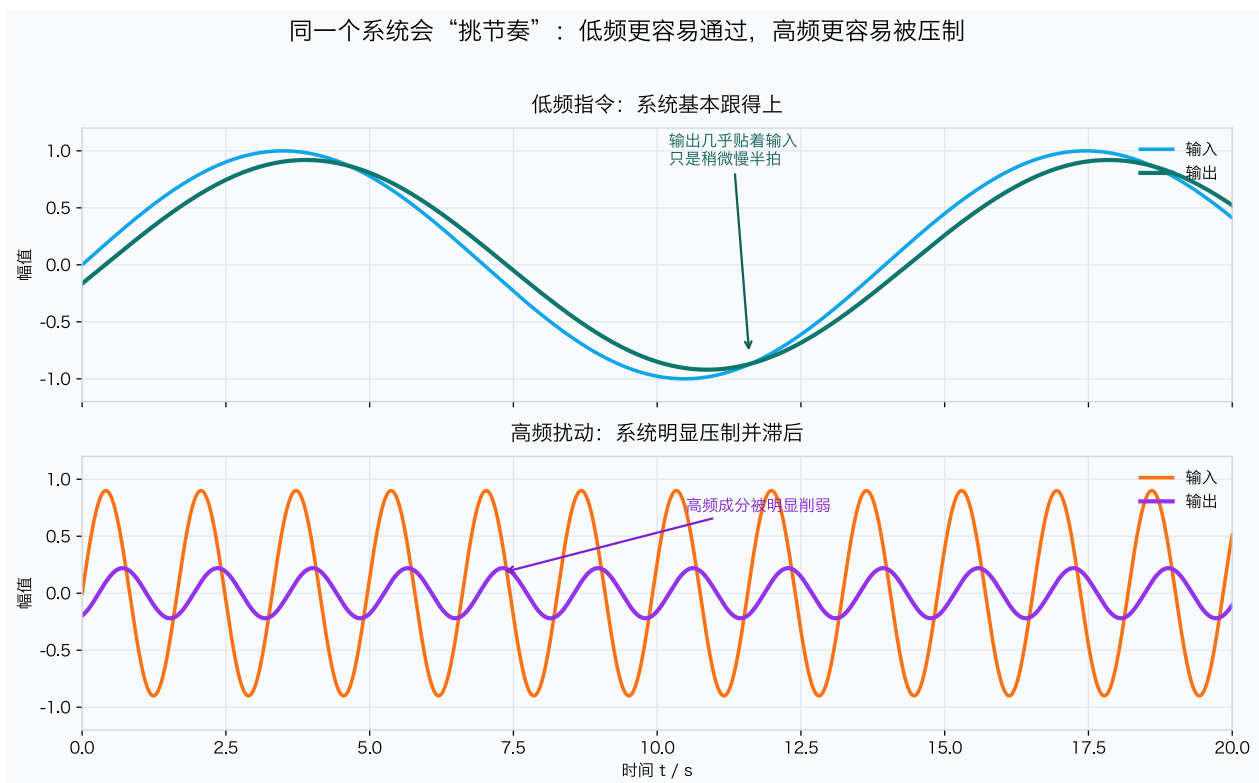


图 1. 船舶航向系统对低频指令与高频扰动的不同反应示意

此处只讲两个判断：

- 低频命令代表驾驶员明确、缓慢的操舵意图，系统应尽量跟上。
- 高频扰动代表海浪、噪声、抖动，系统通常不应全部照单全收。

教师追问句：

- 同一个系统，为什么对两种节奏的表现差这么多？
- 如果把“节奏快慢”量化，我们到底该看什么？

3.2 频率分解：为什么复杂信号可以拆开看

这一段只保留思想，不展开冗长积分推导。课堂目标是把傅里叶思想讲成一条可用的理解链：

1. 一个复杂信号可以拆成许多频率成分。
2. 系统会对每个频率成分分别作出响应。
3. 这些响应重新叠加起来，就形成最后看到的时域输出。

用图示把这条链压实：

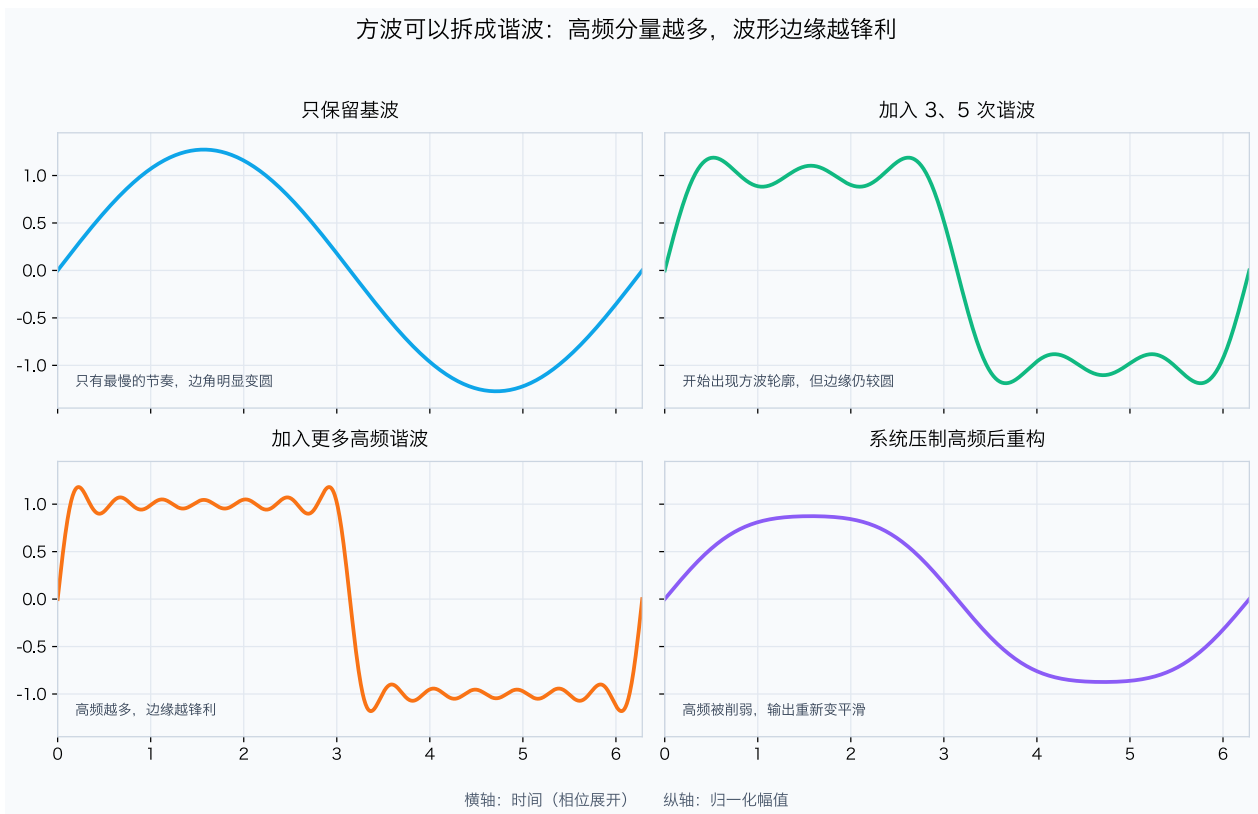


图 2. 方波谐波分解与系统滤波后重构效果示意

教师只保留三句关键文本：

- 高频成分越多，波形边缘越锋利。
- 系统若压制高频，输出就会更平滑。
- 阶跃响应之所以长成某种样子，本质上是系统对组成它的不同频率成分做了不同处理。

3.3 本节核心推导：为什么正弦进去，同频正弦出来

这是本节必须保留的核心推导，课堂上应完整呈现到稳态输出公式为止。

先写输入的复形式：

$$r(t) = \Re\{Ae^{j\omega t}\}$$

对线性定常系统，若输入复形式为 $Ae^{j\omega t}$ ，则输出复形式可写成

$$\tilde{c}(t) = G(j\omega)Ae^{j\omega t}$$

再设

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

于是

$$\tilde{c}(t) = A|G(j\omega)|e^{j(\omega t + \varphi(\omega))}$$

取实部，得到稳态输出

$$c_{ss}(t) = A|G(j\omega)|\cos(\omega t + \varphi(\omega))$$

这一步必须立刻收成三条结论：

- 频率不变，仍然是 ω
- 振幅乘上 $|G(j\omega)|$
- 相位增加 $\varphi(\omega)$

配合图示讲，不要只停留在符号层面：

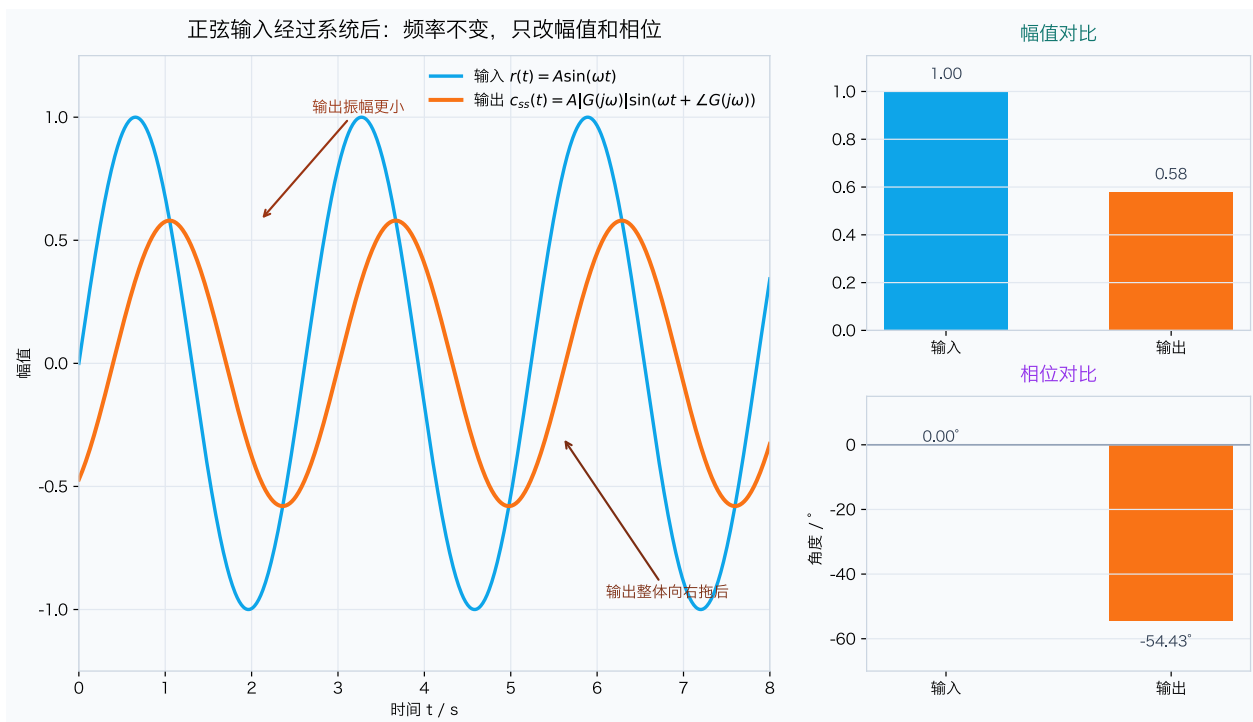


图 3. 正弦输入与正弦稳态输出的幅值和相位对比

教师提醒：

- 这里不是证明“所有输入都会原样出来”，而是在说**单频正弦分量**进入线性定常系统后，稳态部分仍是同频正弦。
- 这正是频率响应能成立的根本原因。

3.4 从 $G(j\omega)$ 到 Bode 首轮骨架：先用一阶惯性环节立规矩

这部分必须保留一个最基本、最可算的例子：

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

令 $s = j\omega$ ，得到

$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega T}$$

再给出模和幅角：

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T)$$

课堂上只把判断压成三档：

- 当 $\omega T \ll 1$ ，低频基本通过，相位几乎不拖后。
- 当 $\omega T \approx 1$ ，系统开始明显跟不上。
- 当 $\omega T \gg 1$ ，高频被明显压制，且相位滞后显著。

教师追问句：

- 为什么同一个系统对低频更“友好”？
- 为什么高频不仅会变小，还会更滞后？

3.5 典型环节 Bode 第一判断：只保留首轮骨架

这一段课堂上不要把附录 B 逐行重讲，只保留“第一判断”。

典型环节	第一判断
比例环节	对所有频率等比例通过
积分环节	更偏向低频，天然压高频
微分环节	更偏向高频，强调快变化
一阶惯性环节	低频基本通过，高频逐步压制
振荡环节	某一段频率附近可能最敏感，过高频率又会衰减

教师提醒：

- 这一段目标不是把所有公式当场背下来，而是先形成“谁更喜欢低频、谁更敏感高频、谁可能在某段频率放大”的粗直觉。

- 详细公式可指向学生版附录 B。

3.6 课堂收束：从 Bode 首轮图形走向下节 Nyquist 与频域指标

结尾建议用下面这条链收束：

$$G(s) \rightarrow G(j\omega) \rightarrow |G(j\omega)|, \angle G(j\omega) \rightarrow \text{频域图形表达}$$

教师收束语建议直接说：

今天我们已经把频率特性第一次画成了 Bode 首轮骨架。下一课不是重讲 Bode，而是把今天的图形对象继续推进到 Nyquist 图、双图对照和频域指标。

四、建议板书

板书 1：从上节到本节

2-2：看响应曲线

↓

2-3：系统为什么会挑节奏？

板书 2：频率分解逻辑

复杂输入

↓ 分解

不同频率成分

↓ 系统分别处理

重新叠加成时域输出

板书 3：本节核心公式

$$r(t) = \text{Re}\{Ae^{j\omega t}\}$$

$$\tilde{c}(t) = G(j\omega)Ae^{j\omega t}$$

$$G(j\omega) = |G(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$$c_{ss}(t) = A|G(j\omega)|\cos(\omega t + \varphi(\omega))$$

板书 4：一阶惯性环节

$$G(s) = 1/(Ts+1)$$

$$G(j\omega) = 1/(1+j\omega T)$$

$$|G(j\omega)| = 1/\sqrt{1+(\omega T)^2}$$

$$\angle G(j\omega) = -\arctan(\omega T)$$

板书 5：典型环节第一判断

比例：全频等比例

积分：偏低频

微分：偏高频

一阶惯性：低频过，高频压

振荡：某段最敏感

板书 6：结尾铺垫 $G(s) \rightarrow G(j\omega)$

↓

幅值、相位

↓

Bode / Nyquist

五、教师提醒

- 开场不要先下定义，先用“系统为什么会挑节奏”这个问题把学生拉进来。
- 傅里叶思想只讲逻辑链，不在课堂上陷入长积分推导。
- 本节最重要的一段推导是“正弦输入 $\rightarrow$ 同频稳态输出”，这一段必须保留。
- 一阶惯性环节例子必须讲，因为它是学生第一次把频率特性读成工程判断。
- 典型环节速查只保留粗判断，详细公式放到学生版附录中承接。